

Práctica radiodifusión de TV analógica

Olivera Juan Bautista

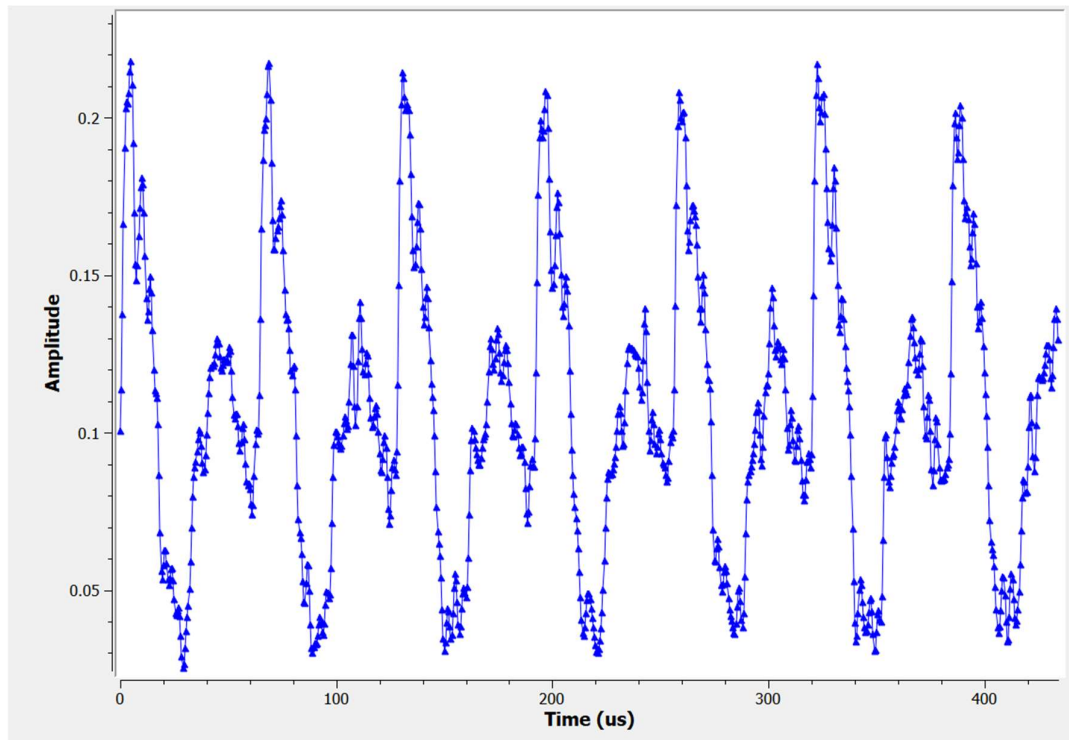
Objetivo

- Adquirir experiencia en generación y recepción de señales utilizando técnicas de radios definidas en software.
- Aplicar los conceptos teóricos de sistemas de televisión analógicos a la transmisión y recepción de señales reales.
- Desarrollar herramientas que le permitan caracterizar una cadena de transmisión-recepción

- 1) De la captura de la portadora de video de canal7 “canal7_2M.dat”
 - a. implementar un demodulador de video que permita extraer la señal de video transmitida.

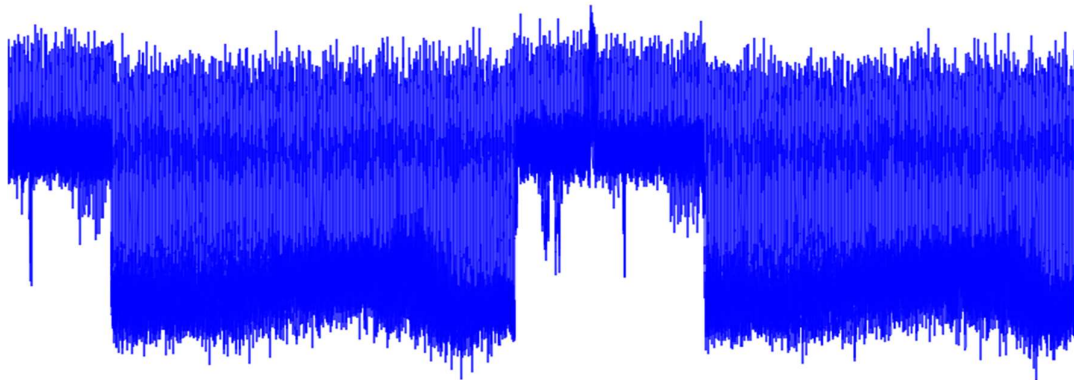
Tp1a.grc

Medir de la señal de video demodulada previamente la frecuencia de barrido horizontal



El delta de tiempo entre picos da 66us aproximadamente por lo que $f_h = 15151\text{Hz}$.

- b. encontrar y describir el pulso de borrado vertical de ambos campos y explicar las diferencias entre el pulso de borrado del campo par y campo impar.



El pulso de sincronismo vertical del campo impar interrumpe el barrido a mitad de línea. Este pulso se compone de 5 pulsos de pre-ecualización (equivalentes a 2,5 líneas) con el doble de frecuencia que el pulso de sincronismo horizontal y con un ciclo de trabajo menor; 5 pulsos de sincronismo vertical (2,5 líneas) con el doble de frecuencia que el pulso de sincronismo horizontal y un ciclo de trabajo mayor; 5 pulsos de post-ecualización similares a los de pre-ecualización; y 12,5 líneas a 0V (comunes, en negro). La nueva línea se inicia a mitad de línea. El pulso de sincronismo vertical del campo par tiene la misma estructura, pero la diferencia es que empieza y termina en una línea completa.

2) implementar un script de python que codifique un archivo de imagen en una señal de video compuesta.

a. Codificar una señal de barra de colores.

Con un script de python o GNURadio e indicar los niveles de luminancia que tiene cada color y compárelos con los que se obtienen utilizando las expresiones de las señales de diferencia de color. Extraer conclusiones.

Tp2a.dat

b. Modular la señal de video generada en el punto a. de acuerdo al estandar NTSC en BLV. Grafique el espectro utilizando GNURadio un Script de Python.

Tp2a.grc

c. Implemente un demodulador amplitud para detectar únicamente la señal de luminancia de la señal TP2a.dat

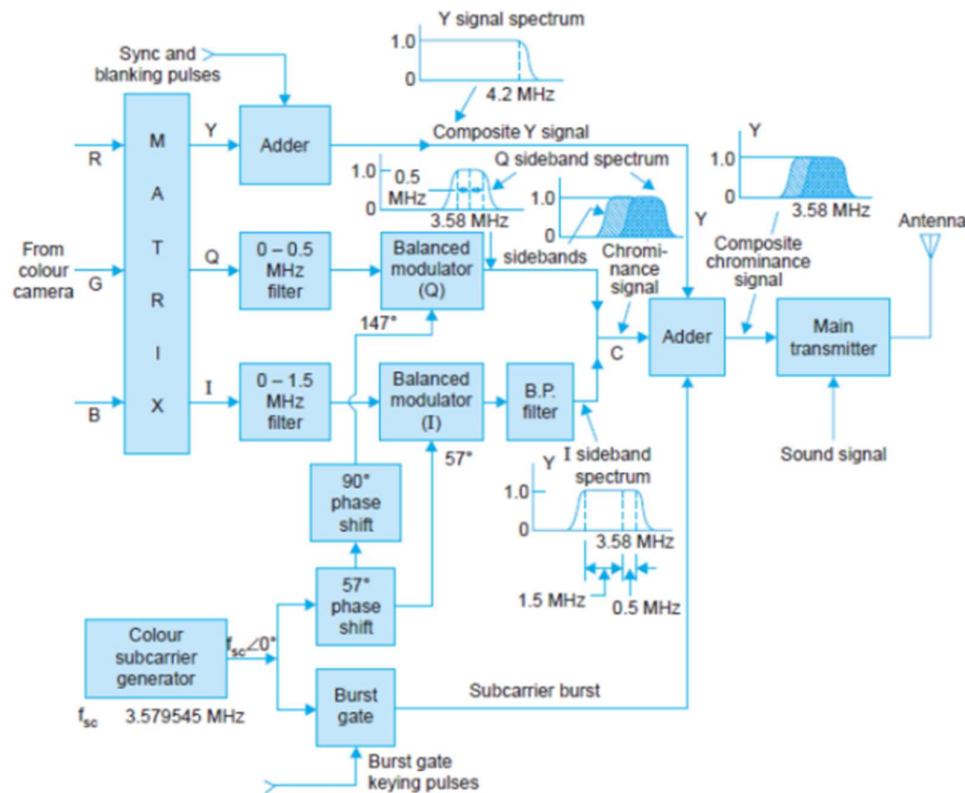
Tp2a.grc

3) Explique el diagrama en bloques de un transmisor NTSC y de uno PAL explicando la necesidad de cada bloque.

Compárelos y justifique las diferencias de acuerdo con la codificación de cada norma

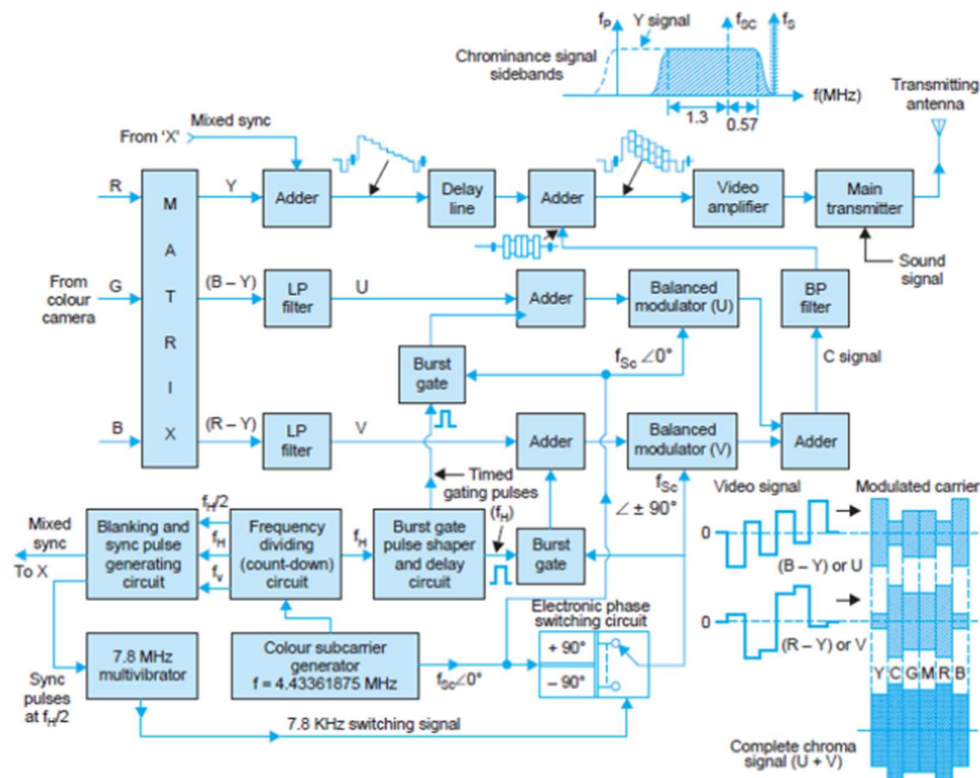
Tp1a.doc

NTSC:



Al comienzo, se toman los valores RGB de la imagen y se transforman utilizando una matriz para obtener las componentes Y, I y Q. A la componente Y (luminancia) se le agregan los pulsos de sincronismo necesarios para el correcto armado de la señal compuesta. La componente Q, que transmite información de color que el ojo humano no percibe con tanta sensibilidad, se modula con un ancho de banda menor que I. Luego, se modula a 147° para lograr la suma en cuadratura, considerando la rotación de 33° establecida por el sistema. Por su parte, la componente I, que contiene información de color más perceptible, se transmite con un mayor ancho de banda, aunque recortado mediante una banda lateral vestigial (BLV) para limitar parte de su espectro. Esta se modula a 57°, también en cuadratura. Finalmente, las tres señales (Y, I y Q) se suman sobre la subportadora cromática ubicada a 3,579545 MHz, incluyendo sus correspondientes 9 ciclos de burst. Antes de la transmisión, se incorpora la señal de audio.

PAL:



Primero, se toman los valores RGB de la imagen y se convierten en la componente de luminancia Y, a la cual se le agregan los pulsos de sincronización y se le aplica un retardo de una línea. La componente V, correspondiente a la diferencia (R-Y), se combina con la señal de burst y se modula alternadamente a $\pm 90^\circ$, lo que permite que el ojo humano integre el promedio entre el color original y su versión desfasada, reduciendo así los efectos del retardo de fase. Luego, la componente U se suma también con su respectivo burst y se modula en fase 0° , de forma que quede en cuadratura con V. Finalmente, las tres señales (Y, U y V) se combinan y se transmiten como señal compuesta.

Diferencias:

- En PAL no se rotan 33° las componentes U y V pero V es rotada $\pm 90^\circ$ cada línea.
- La señal de crominancia queda en banda lateral vestigial.
- En PAL ambas señales tienen el mismo ancho de banda lo que nos da una mejor resolución de color